

新能源汽车市场消费者行为与 需求研究



摘要：21 世纪，全球经济飞速发展，伴随着生态环境的不断变化，环境保护问题逐渐走进各国的视野中，成为各国发展中不可忽视的部分，能源转型已成为世界各国实现可持续发展的关键战略抉择。本文主要通过描述性分析、多重响应分析、独立样本 t 检验、列联分析、二元 logistic 回归分析、IPA 分析六个模型分别对系能源汽车的使用现状、消费者对新能源汽车电池的选择偏好、不同消费者对于电池特性的选择偏好、用户收入是否会对新能源汽车电池品牌使用有影响、限制市场发展因素及需要改进的领域等六大类问题进行分析。得出新能源汽车电池的续航里程、安全性、政府购置补贴和充电桩设置密度四个因素限制系能源汽车的发展，其中电池续航里程影响作用最大。得出高收入人群注重技术领先以及品牌名气，中收入群体看重电池的使用，低收入群体追求性价比和预算。得出有品牌需求的消费者倾向于选择环保性和续航能力更好的新能源电池，无品牌需求的消费者倾向于选择售后服务更好的新能源电池。

关键字：新能源汽车电池、绿色低碳

目录

新能源汽车市场消费者行为与需求研究

第一章、引言 4

第二章、可行性分析 5

 （一）成本构成分析 5

 （二）使用寿命与经济性 6

 （三）调研报告创新点 7

第三章、调研设计 8

 （一）主题确定 8

 （二）方案设计 8

 （三）调研实施步骤 9

第四章、模型分析 12

 （一）抽样容量确定 12

 （二）数据质量分析——信度和效度检验 13

 （三）样本特征描述 14

第五章 数据分析 17

 （一）分析新能源汽车的使用现状——基于描述性分析模型 17

 （二）分析消费者对系能源汽车电池特性的选择偏好——基于多重响应分析模型 19

 （三）分析不同类别消费者对于电池特性的选择偏好——独立样本 t 检验 22

 （四）分析用户收入是否对新能源汽车电池品牌使用有影响——基于列联分析模型 24

 （五）分析限制市场发展因素——基于二元 Logistic 回归分析模型 25

 （六）分析需要改进的领域——基于 IPA 分析象限定位图 28

第六章、结论建议 31

 （一）新能源汽车电池产业现状 31

 （二）新能源汽车使用存在的问题 31

 （三）新能源汽车电池使用需求现状 32

 （四）市场建议 32

参考文献 33

第一章、引言

2014 年 6 月，习近平总书记在中央财经领导小组第六次会议上提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略。十年来，在能源安全新战略的科学指引下，我国能源消费方式发生重大变革，能源节约和消费结构优化成效显著，能源与生态环境友好性明显改善。在此背景下，新能源汽车以其更低的碳排放和更高的能源利用效率，成为我国能源转型过程中的重要一环，得到了快速发展，而相关标准的制定、修订工作周期相对较长，现有的新能源汽车标准体系和标准对一些新技术和新产品覆盖不全面，存在某些产品或某些技术领域缺乏标准或标准不能满足的情况，同时还存在标准的制修订工作跟不上发展需要的情况，导致目前的性能源汽车电池行业存在诸多痛点，影响着消费者的购车决策^[1]。



图 1-1 新能源汽车行业痛点

对于消费者，不仅需要考虑电池的各种性能问题，还需要考虑充电桩在生活中是否方便使用等问题。

本文针对新能源汽车电池的行业痛点，对消费者在购买新能源汽车时产生的电池认识展开调研。本文利用多种研究方法以了解消费者对新能源汽车电池的抉择行为以及需求分析。

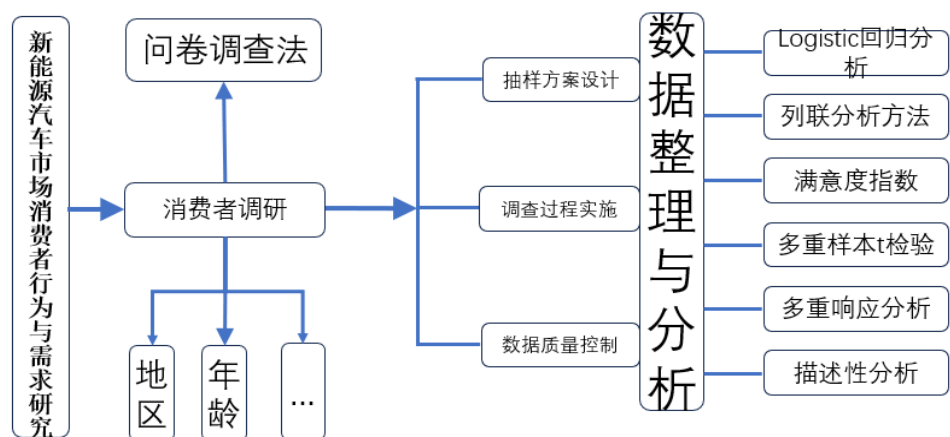


图 1-2 调查框架

第二章、可行性分析

（一）成本构成分析

随着新能源汽车产业化加速推进，环保需求的大大提升，作为新能源汽车核心部件的动力电池的经济性也显得尤为重要，其直接影响到整车的成本竞争力和市场的推广效果，首先，对新能源汽车电池的成本构成展开分析。

1.材料成本

正极材料：决定电池性能和成本的关键因素是正极材料，常见的正极材料包括三元材料、磷酸铁锂等。磷酸铁锂电池不含钴，成本较低，以及他的能量密度相对较低。三元锂电池含有镍、钴、锰或铝，能量密度高，但钴的价格波动会比较大，因而导致成本不确定性增加。

负极材料：主要采用石墨或鬼谈符合材料，人造石墨性能优于天然石墨，但是成本更高。

电解液与隔膜：电解液主要负责传导离子，隔膜隔离正负极和防止短路，材料成本占总成本的 10%-15%。

2.制造成本

（1）**生产设备投资：**动力电池生产需要大量高端设备，如涂布机、卷绕机、叠片机等。设备的初始投资成本较高，但随着技术成熟度提高，单位产能的投资成本逐步下降。

（2）**自动化水平：**自动化程度越高，生产效率越高，单位成本越低。例如，特斯拉通过“超级工厂”实现了高度自动化的生产线，显著降低了制造成本。

（3）**人工成本：**不同国家和地区的人工成本差异显著。例如，中国的人工成本低于欧美国家，因此吸引了大量电池制造企业的投资。

3.研发成本

（1）**基础研究：**包括新材料开发、电化学体系优化等。例如，固态电池的研

发涉及全新的电解质材料和界面设计，研发投入巨大。

（2）工程化开发：将实验室成果转化为量产技术需要经过多次迭代和验证，这一阶段的成本同样不容小觑。

（3）测试与认证：动力电池必须经过严格的测试和认证才能投入市场，包括安全性能测试、循环寿命测试、环境适应性测试等。

（二）使用寿命与经济性

动力电池的使用寿命直接决定了其全生命周期内的经济性。以下从循环寿命、容量衰减和热管理三个方面进行分析：

1.循环寿命

（1）三元锂电池：主流三元锂电池的循环寿命通常在 1000-2000 次之间，具体取决于正极材料配方和充放电深度。

（2）磷酸铁锂电池：磷酸铁锂电池的循环寿命可达 3000 次以上，甚至超过 5000 次，因此在商用车领域（如公交车、物流车）应用广泛。

（3）固态电池：固态电池由于采用了固体电解质，理论上具有更高的循环寿命，但目前仍处于研发阶段。

2.容量衰减

（1）温度影响：高温会导致电池内部副反应加剧，加速容量衰减。例如，在 45°C 以上的环境中，电池容量衰减速率明显加快。

（2）充放电深度：浅充浅放可以延长电池寿命，而频繁的深度充放电会加速容量衰减。研究表明，保持电池 SOC（State of Charge）在 20%-80% 之间可显著延缓衰减。

（3）存储条件：长期存储在高电压或高温环境下也会导致容量损失。因此，车辆长期停放时应将电池电量维持在合理范围内。

3.热管理

动力电池的热管理系统对其使用寿命至关重要。高效的热管理系统可以确保电池在适宜的工作温度范围内运行，避免过热或过冷对电池性能的影响。例如，液冷系统比风冷系统效果更好，但成本也更高。

4.回收利用与经济性

动力电池的回收利用不仅是环保问题，也是经济性的重要组成部分。以下是更详细的分析：

（1）回收技术

湿法冶金：通过化学方法提取废旧电池中的锂、钴、镍等金属。该技术成熟度较高，回收率可达 90% 以上，但能耗较高且会产生一定污染。

火法冶金：通过高温熔炼提取金属，适合处理复杂的混合废料，但能耗较

高，且回收率相对较低。

直接回收：直接回收正极材料而不破坏其晶体结构，是一种新兴技术。该方法可以显著降低回收成本，但技术难度较大，目前仍在研发阶段。

（2）经济效益

金属回收价值：根据测算，每吨废旧三元锂电池中可回收约 9 千克钴、10 千克锂和其他金属，市场价值可达数万元人民币。而磷酸铁锂电池由于不含钴，回收价值相对较低。

二次利用：退役的动力电池经过检测和修复后，可用于储能系统、备用电源或低速电动车等领域，实现剩余价值的最大化。

产业链延伸：废旧电池回收产业的发展将带动相关设备制造、物流运输等领域的经济增长，形成新的产业链条。

（3）政策支持与经济性

政府政策在推动动力电池产业发展和降低成本方面发挥了重要作用。以下是更详细的分析：

购车补贴：各国政府通过直接补贴降低消费者购买新能源汽车的成本。例如，中国的新能源汽车购置税免征政策和地方购车补贴政策显著提升了市场需求。

充电设施建设补贴：完善的充电基础设施可以提高消费者对新能源汽车的接受度，间接促进动力电池的销售。

出口退税：一些国家对动力电池出口提供税收优惠，帮助企业开拓国际市场。

技术研发支持：政府设立专项资金支持动力电池的研发创新，例如欧盟“欧洲电池联盟”计划投资数十亿欧元用于固态电池等前沿技术的研究。

回收政策：许多国家要求车企承担废旧电池回收的主体责任，例如中国建立了“生产者责任延伸制度”，明确了车企在电池回收中的义务。

（三）调研报告创新点

1.多源数据融合

结合实验数据、市场数据、文献资料和专家访谈，构建更加全面的研究框架。运用大数据技术和人工智能算法挖掘隐藏的信息和趋势。

2.线上考察与案例分析

借助互联网考察电池生产企业、回收企业及相关科研机构，获取相关资料。选取典型企业或项目作为案例，深入剖析其成功经验和面临挑战。

3.互动式调研方式

利用在线问卷、社交媒体和虚拟会议等形式扩大调研范围，增强与行业从业者的互动。收集多方意见，形成更广泛的共识和建议。

4.政策效果的量化分析

通过数据分析评估现有政策(如购车补贴、税收优惠)对电池经济性和市场需求的实际影响。提出更具针对性的政策建议,例如支持固态电池研发的专项基金或鼓励废旧电池回收的激励机制。

5.消费者行为研究

调研消费者对新能源汽车电池的认知和偏好,分析其对购买决策的影响。提出基于消费者需求的产品开发方向和营销策略。

第三章、调研设计

(一) 主题确定

新能源汽车用户选择动力电池的关键因素及市场偏好分析

(二) 方案设计

1.调研核心问题研究:

(1) 用户在选择新能源汽车时对动力电池的关注点有哪些?

(2) 动力电池的哪些特性(如续航里程、充电速度、安全性等)对用户决策影响最大?

(3) 企业如何根据用户需求优化动力电池的设计与推广策略?

2.调研对象与方法

(1) 用户侧调研

目标:理解消费者对动力电池的需求、偏好及关注点。

调研对象:已购买新能源汽车的用户、计划购买新能源汽车的潜在用户、曾考虑但未购买新能源汽车的用户。

调研方法:问卷调查,设计标准化问卷,收集定量数据。

核心问题包括:

您最关注的动力电池特性是什么?(如续航里程、充电时间、价格、安全性等)

您认为目前动力电池的主要痛点是什么?

您是否愿意为更长续航或更快充电支付溢价?

调查范围:线上(社交媒体、车主论坛)+线下(4S店、车展)。

深度访谈:

针对部分典型用户进行一对一访谈,获取定性数据。

探讨用户的实际使用场景、痛点及期望。

用户行为数据分析:收集用户实际用车数据(如行驶里程、充电频率、电池健康状况)。

分析用户对不同电池特性的使用习惯和偏好。

(2) 企业侧调研

目标：了解企业在动力电池研发、生产、营销中的策略及挑战。

调研对象：动力电池制造商（如宁德时代、比亚迪、LG 新能源等）、新能源汽车整车厂（如特斯拉、蔚来、小鹏等）、动力电池回收及梯次利用企业。

调研方法：专家访谈，邀请企业技术负责人、产品经理或市场分析师进行深入交流。

核心问题包括：

当前动力电池技术的研发重点是什么？

如何平衡成本与性能以满足用户需求？

在产品设计中如何考虑用户对续航、安全等因素的关注？

3.调研框架设计

表格 3-1 调研框架设计

维度	用户侧	企业侧
关注点	续航里程、充电速度、安全性、价格敏感度、品牌信任度	技术创新、成本控制、供应链管理
调研方法	问卷调查、深度访谈、行为数据分析	专家访谈、案例探究、行业报告分析、论文文献分析
数据类型	定量（用户选择偏好）、定性（用户痛点反馈）	定量（市场数据）、定性（企业策略解读）

(三) 调研实施步骤

明确目标与假设：明确调研的具体目标（如了解用户对续航里程的接受阈值）。提出初步假设（如用户更关注续航而非充电速度）。

设计调研工具：制定问卷、访谈提纲及数据分析方案。

数据采集：用户侧：通过线上线下渠道广泛收集数据。企业侧：联系相关企业并获取行业资料。

数据分析：对用户侧数据进行统计分析，识别关键影响因素。对企业侧数据进行归纳总结，提炼趋势与策略。

撰写报告：结合用户需求与企业策略，提出优化建议。

示例建议：企业可开发多版本电池以满足不同用户需求（如高性价比版、高性能版）。加强用户教育，提升对电池安全性和使用寿命的认知。

1.问卷设计

(1) 问卷结构与目标

本问卷旨在全面了解新能源汽车电池的使用情况、性能表现及用户需求。问卷

分为五个部分：

基本信息：收集受访者的性别、年龄、职业等背景信息。

电池使用情况：评估用户的车辆用途、续航满足度、充电习惯等实际体验。

电池性能与质量：聚焦续航里程、充电速度、安全性、寿命等关键指标。

电池更换与成本：探讨用户对电池更换费用的认知及未来成本下降的预期。

期望与建议：收集用户对未来电池改进方向的想法。

（2）问卷特点

覆盖全面：从用户背景到具体使用体验，再到未来的期望，涵盖电池全生命周期。

量化与定性结合：通过单选题、多选题和开放性问题的，既获得量化的数据支持，也深入了解个性化需求。

针对性强：围绕续航、充电、安全等核心痛点进行深入挖掘。

2.数据来源

本问卷收集了 563 份用户反馈，通过线上线下发放问卷，并分析用户反馈数据，对于影响新能源汽车电池购买的因素以及对新能源汽车电池优化的建议，整理了用户反馈的词库，得到词云图。

（1）影响新能源汽车电池购买的因素



图 3-1 用户反馈词云图

由词云图可以看出：续航里程、充电速度和电池安全性是用户决策的关键驱动因素。因此，本研究可以在电池的续航里程、充电速度以及安全性等方面优化性能以提高购买率。根据词云数据中的权重分布，以下几个因素对用户购买决策的影响最大：

续航里程：续航里程是用户选择新能源汽车电池时最关注的因素之一。续航能够减少充电频率，提升使用便利性，尤其对于长途出行需求的用户来说

尤为重要。

充电速度：充电速度直接影响用户的日常使用体验，尤其是快充技术的发展成为用户的重要诉求。

电池安全性：电池的安全性是用户最关心的问题之一，尤其是电池过热、起火等潜在风险会直接影响购买信心。

更换成本：电池更换费用较高，成为部分用户犹豫购买新能源汽车的重要原因。

电池寿命：用户希望电池能够在较长的使用周期内保持稳定的性能，减少性能衰减。

对策建议：

（1）制造商可以利用技术创新来提高电池的能量密度，以增加单次满电能够行驶的距离。

（2）宣传阶段查询更加真实可信的数据，减少无关成本的浪费。

（3）提供灵活的租赁或分期方案，减轻用户经济负担。

3.新能源汽车用户对于汽车动力电池优化的建议

根据词云数据中的权重分布，以下是用户对电池优化方向的主要建议：



图 3-2 电池优化主要建议词云图

（1）提高续航里程

为了达到更长的续航里程的效果，减少频繁充电的麻烦，尤其是长途旅行需求。因此，企业提高电池能量密度，延长单次充电行驶距离，优化电池管理系统，减少能量损耗。

（2）缩短充电时间

充电时间过长会影响用户的行程安排，从而降低客户使用新能源汽车的体验感。因此，有关部门可以推广大功率快充设备，并优化新能源汽车动力电池内部结

构以支持更快的充电速度，并大量普及充电桩。

（3）提高电池安全性

用户希望动力电池的安全和稳定在极端环境（如高温天气）下能够得到保证。电池发烫、起火等相关问题会影响用户信任，用户期待相关企业能够提供可靠的安全保障。因此，相关部门可以通过优化电池的热管理系统，预防新能源汽车过热现象的发生，从而提升电池在各种环境下的稳定性和耐久性。

（4）延长电池使用寿命

电池寿命直接影响车辆的长期使用价值，用户希望汽车动力电池的使用寿命能够增加，从而提高性价比。研发持久性更强的电池材料，优化充放电系统循环管理，提供明确的质保政策，可以增加用户购买相关品牌电池的新能源汽车的兴趣。

（5）降低电池成本

用户认为当前电池成本仍然偏高，高额的电池成本增加了用户的购车负担。成本下降有助于降低新能源汽车用户的花费。企业推动规模化生产和技术创新，降低电池制造成本，提供电池租赁或分期方案。

第四章、模型分析

（一）抽样容量确定

1. 抽样设计

（1）目标总体

截止至 2024 年底全国汽车保有量为 3.53 亿辆，新能源汽车为 4900 万辆，约占汽车总量的 8.90%，根据本次调研对象（新能源汽车流失用户、现有用户和潜在用户）确定抽样比例为 0.3。

（2）样本容量的计算与分配

本次调查的样本容量可根据一下公式结合起来进行计算

第一步：计算初始样本量 n_1

$$n_1 = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \pi (1 - \pi)}{E^2}$$

在95%的置信度（ $\alpha = 0.05$ ）下，取固定值 $Z_{\alpha/2} = 1.96$ ，设定极限误差为5%，总体比例取 $\pi = 0.4$ 的前提下，计算得样本容量 $n_1 = 334$

第二步：根据SPR样本量与设计效应调整的样本量 n_2

$$n_2 = Deff \times n_1$$

拟定设计效应 $Deff = 1.35$ ，计算 $n_2 = 450$

第三步：根据预测回答率 γ 调整的最终样本量 n

$$n = \frac{n_2}{\gamma}$$

拟定预计回答率 $\gamma = 80\%$ ，计算得最终需要调查的样本容量为 563。

其中 n 为样本量， $Z_{\alpha/2}$ 为当置信度为 $1 - \alpha$ 时 Z 统计量的值， E 为极限误差， π 为总体比例， $Deff$ 为设计效应， γ 为预计回答率。

为保证有效调查问卷的数量与调查数据的可靠性，本次调查将样本容量扩大到 563 份。

2.抽样实施过程

（1）样本量确定

本次调查了五大地理分区，分别华东地区、华中地区、华南地区、西南地区、西北地区。通过数据挖掘，根据不同地区对智能穿戴设备的日均搜索指数进行样本容量分配，得表，并在各层中进行方便抽样。

表 4-1 样本量抽样分配表

地区	搜索指数	权重	问卷发放数量
华东地区	564	25.00%	141
华中地区	560	22.90%	129
华南地区	548	20.90%	118
西南地区	320	14.20%	80
西北地区	380	16.90%	95

（2）问卷发放与质量控制

为了提升问卷调查的有效性和稳定性，我们通过设置跳转题目对受访者进行了精准划分。首先，通过询问年龄将受访者限定在 18 岁以上。随后，在问卷中询问“出行主要交通工具”，以此筛选出目标用户群体。在此基础上，通过第 12 题进一步将目标用户划分为现有用户和潜在用户：曾经使用过新能源汽车的受访者被界定为现有用户；而未曾使用过新能源汽车但表示有使用需求的受访者则被归类为潜在用户。

（二）数据质量分析——信度和效度检验

在进行实证分析前，需要对量表进行信度和效度检验。本研究采用 Cronbach's alpha 系数来验证问卷的信度。同时，采用因素分析和 KMO 检验来评估量表的效度^[2]。首先进行信度检验，结果表明，各量表的 Cronbach's alpha 系数均在 0.7 以上，达到了信度检验的标准。具体结果如下表所示：

表 4-2 信度分析

维度	题项	Cronbach' s alpha 系数
专业性	4	0.729
产品涉入度	4	0.735
互动性	3	0.671
知名度	2	0.631
吸引力	4	0.772
购买意愿	3	0.702

各个变量的 Cronbach's alpha 系数均大于 0.6，说明本研究的量表信度良好，本研究种的数据真实可靠。

对问卷进行效果分析，检验检测结果的正确性和有效性。通过效度分析，测量题项设计是否合理，是否能够反映项目的目的和要求，通过因子分析（探索性因子分析）方法进行检测。KMO 值和 Bartlett 球体检验是用于查看所选指标是否能做因子分析^[2]。

表 4-3 量表的 KMO 和 Bartlett 球体检验

KMO 度量		0.851
Bartlett 球体检验	近似卡方	813.421
	Df	36
	p.	0.000

从表 4-3 中看出，量表的 KMO 值为 0.851，Bartlett 球体检验小于 0.01，意味着量表适合做因子分析。

（三）样本特征描述

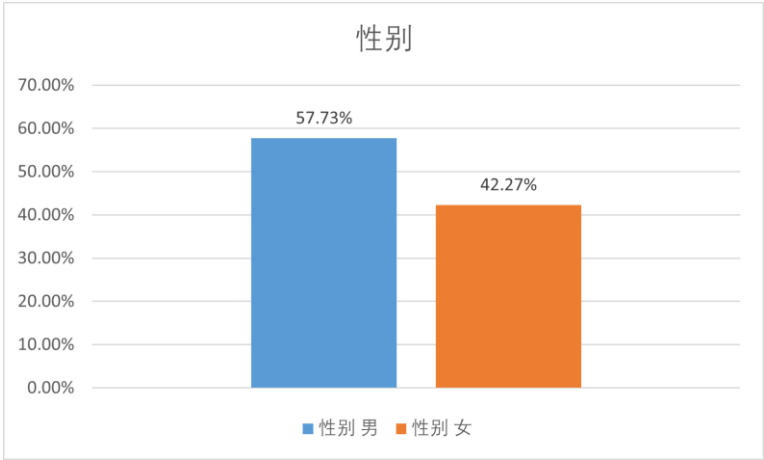


图 4-1 性别比例图

图 4-1 表明男女比例均衡，故无论男性还是女性都普遍关注智能穿戴设

备。

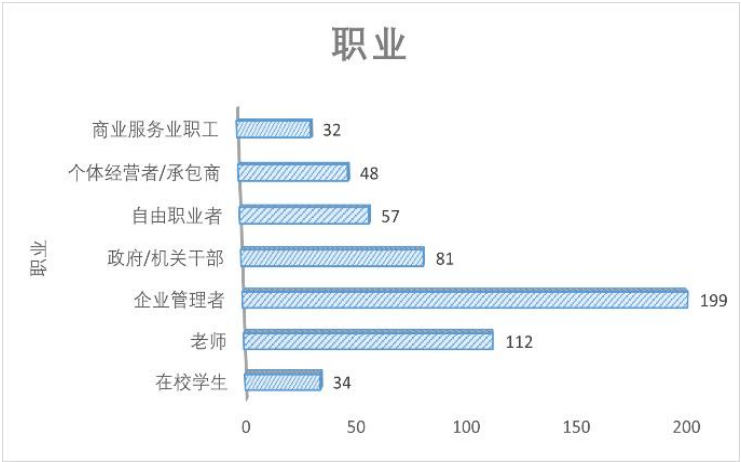


图 4-2 职业对比图

图 4-2 说明新能源汽车在工薪阶层中受欢迎度很高，十分契合使用者的生活经济条件

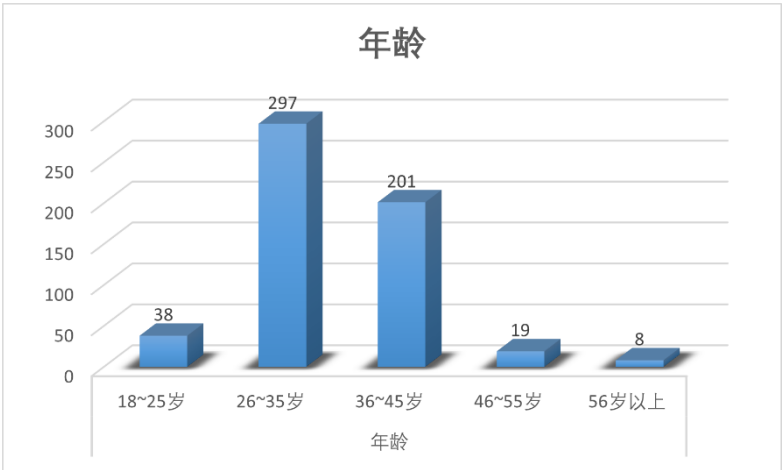


图 4-3 年龄对比柱状图

图 4-3 说明在样本容量中，年龄段集中在 26~35 岁和 36~35 岁的人占比比较多，达到总体比例 53%和 56%，年龄段在 18~25 岁的占比为 7%，年龄段在 46~55

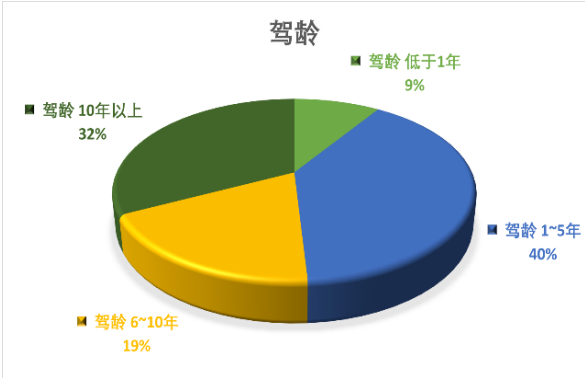


图 4-4 驾龄对比图

岁的年龄段的占比为 3%，56 岁以上的占比逐渐降低。

图 4-4 说明受调查者驾龄基本都在 1 年及以上，驾龄低于 1 年的受访者占比为 9%，驾龄在 1~5 年的受访者占比为 40%，驾龄在 6~10 年的受访者占比为 19%，驾龄在 10 年以上的受访者占比为 32%。

图 4-5 在调查对象中，其中收入 5 千及以下的用户群体占比 19%，收入在 5 千到 1 万的用户群体占比 25%，收入在 1 万到 2 万的用户群体占比 24%，收入在 1.5 万到 2 万的用户群体占比为 18%，收入在 2 万以上的用户群体占比为 14%，在本次调查对象收入总体分布均匀。

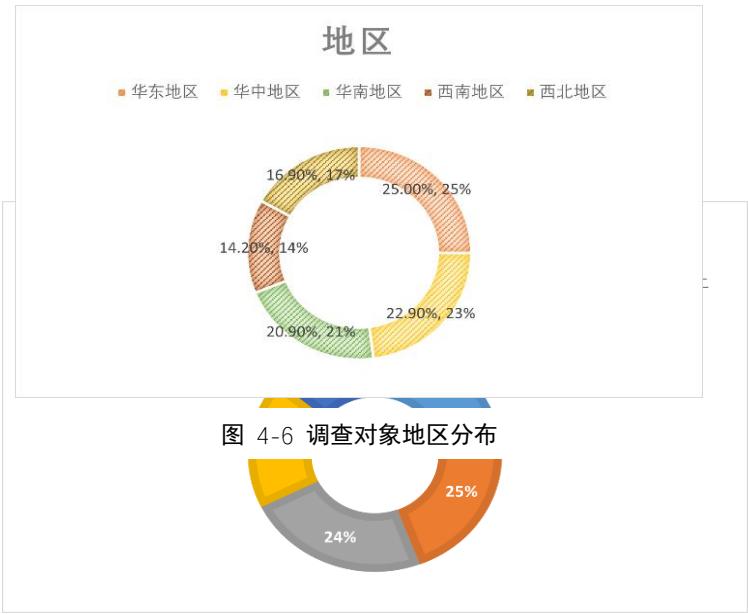


图 4-5 不同收入层次对比图

图 4-6 如图所示，调查用户大多集中于华中、华东、华南地区，西南和西北地区调查用户相对较少。

第五章 数据分析

（一）分析新能源汽车的使用现状——基于描述性分析模型

1. 用户画像与行为特征

由图 5-1 分析可知，高频短途场景运用较多，71%用户以通勤（32.4%）和城市出行（28.6%）为主，周均行驶里程集中在 100-300 公里（62.2%），表明目标群体以城市短途用户为主；低里程用户占比高，21.1%用户周均里程<100 公里，

新能源汽车主要用途分析

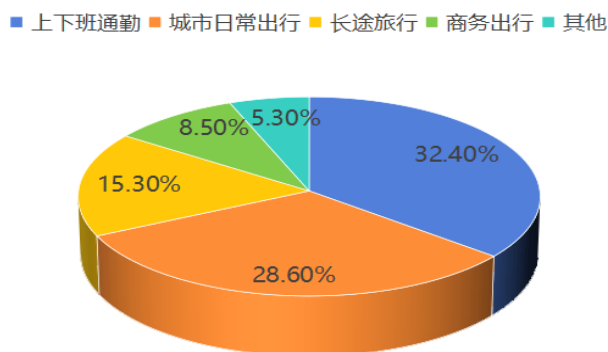


图 5-1 新能源汽车主要用途分析

可能与电动车的经济性（如充电成本低）吸引低频使用者有关。大部分用户的平均每周行驶里程集中在 100-300 公里之间，占比 60.5%（35.5%+25.0%），这与城市内日常出行的需求相符。

用户使用新能源汽车周均行驶里程

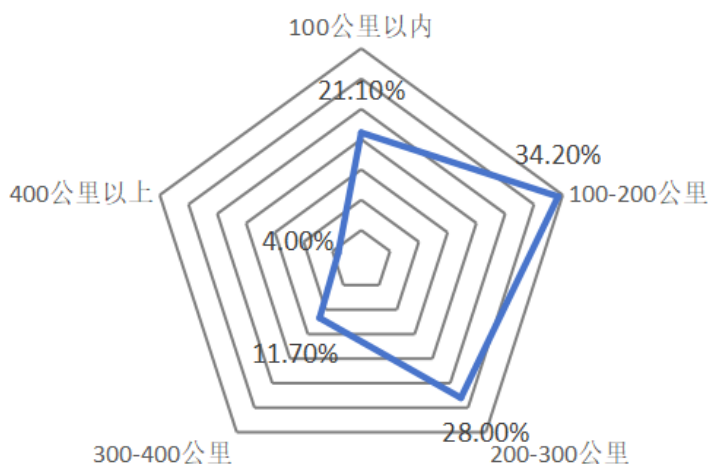


图 5-2 用户使用新能源汽车周均行驶里程

2. 续航与充电痛点

由图 5-3 可得：续航焦虑显著，仅 18.5%用户对续航“非常满足”，21.6%用户“不太满足”，此外，30%用户反馈实际续航低于宣传，说明续航表现与用户预期存在落差。充电依赖家庭场景：58.6%用户依赖家用充电桩（慢充），公共快充

仅占 27.4%。但 31.1% 用户选择“低于 30% 电量才充电”，可能存在续航焦虑导致的充电习惯改变。

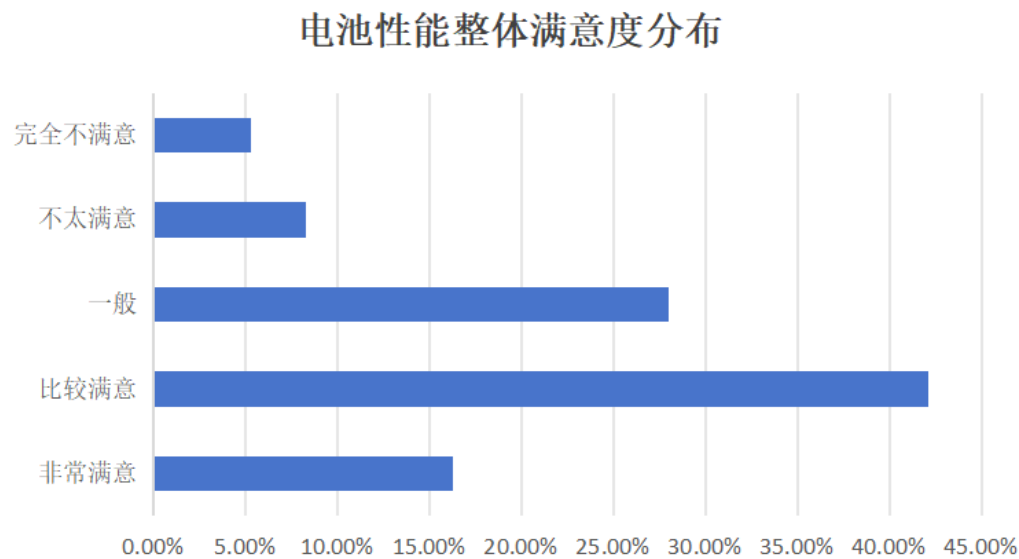


图 5-3 电池性能整体满意度分析

3. 电池性能认知

由图 5-4 分析可得新能源电池的优势与短板并存：用户认可续航里程（67.2%）作为电池优势，但同时将其列为最需改进领域（59.3%），形成矛盾点。充电速度（52.4% 认可优势 vs 54.7% 需改进）同样存在认知分歧；稳定性与安全性关注度低：仅 36.1% 用户认为电池稳定性需改进，安全性担忧度最低（28.4%），可能与当前电池技术成熟度相关。

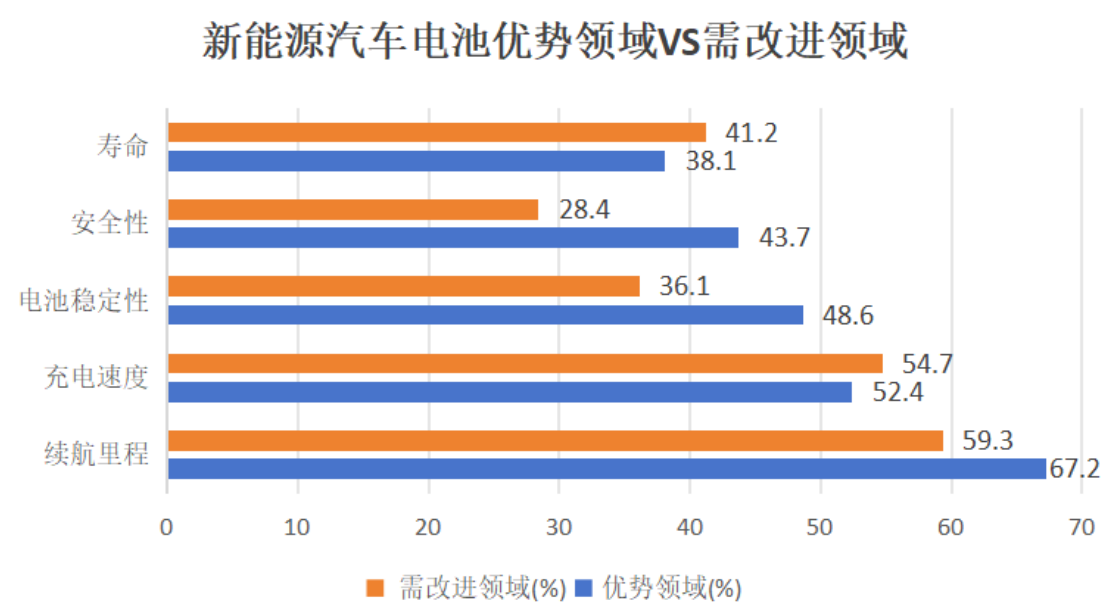


图 5-4 新能源汽车电池优势领域与需改进领域分析图

为了优化以上问题，企业以及开发商可以通过以下三个方面改进：续航提

升，开发低温适应性电池技术，减少季节性衰减，推广“电池健康管理”功能（如预热系统）；充电效率，建设社区级超充站（覆盖 10-15 分钟快充），优化家用充电桩兼容性（如支持更高功率）；寿命延长，引入电池健康度实时监测系统（通过 APP 展示剩余寿命、衰减曲线），并提供主动维护提醒。

（二）分析消费者对系能源汽车电池特性的选择偏好——基于多重响应分析模型

1.消费者在购买新能源汽车电池时的关注倾向

消费者在做出购买决策时，对电池特性的关注并非单一维度，通常综合考量多种特性，为此，本调查问卷中关于消费者对新能源汽车电池的关注问题，以多选题形式给出进而展开调查。

探究消费者对新能源汽车电池关键特性的认知，全面捕捉多种电池特性之间复杂的需求组合，避免遗漏重要信息，多重响应分析可完整呈现这类多元需求，因此本文采用多重响应分析法对 563 个样本数据进行分析。

在数据处理过程中，将消费者选择关注某电池特性记为“1”，未做出选择记为“0”，对新能源电池的充电速度、价格是否合理等指标，消费者的关注倾向如下表所示：

表 5-1 消费者关注倾向

消费者关注倾向	响应		单位占比
	有效个数	有效个数比例	
操作难度	294	12.8%	52.3%
充电速度	294	12.8%	52.3%
价格合理	283	12.3%	50.4%
售后服务	282	12.3%	50.2%
续航能力	288	12.5%	51.2%
安全可靠	278	12.1%	49.5%
品牌知名度	298	13.0%	53.0%
环保	282	12.3%	50.2%
总计	2299	100.0%	409.1%

调查结果显示，在新能源电池的选择理由指标中，选择品牌知名度的有效占比最高，占比为 13.0%，说明大部分消费者在购买新能源电池时，对其品牌较为关注，其次是“操作难度”和“充电速度”，占比为 12.8%。

2.消费者获取新能源电池信息的渠道

为了获取消费者通过网络、广告、经销商、口碑等渠道获取新能源汽车电池信息的情况，利用多重响应分析展示各渠道的使用频率以及消费者同时依赖多个渠道的模式，评估不同信息渠道在消费者电池认知构建中的作用和影响力。

在数据处理过程中，将消费者选择某信息渠道记为“1”，未选择该信息渠道记为“0”。

表 5-2 消费者获取信息渠道占比

信息渠道	响应		单位占比
	有效个数	有效个数比例	
官方平台	288	14.4%	51.4%
网络资讯	298	14.9%	53.2%
社交平台	296	14.8%	52.9%
广告宣传	286	14.3%	51.1%
线下经销	277	13.9%	49.5%
口碑传播	272	13.6%	48.6%
其他渠道	283	14.1%	50.5%
总计	2000	100.0%	357.1%

从上表，容易得到，“网络资讯”占比最高，为 53.2%，即大部分消费者通过网络资讯的方式获取有关新能源汽车电池信息，其次是官方平台和社交平台，分别占比 52.9%和 51.4%。

3.有品牌需求消费者的电池认知特性聚焦分析

在选择关注新能源汽车电池品牌知名度的 298 名消费者中，对其选择品牌新能源电池的理由做出调查，采用多重响应分析法进行分析，最终分析结果如下表所示：

表 5-3 消费者选择品牌电池的理由

品牌选择理由	响应		单位占比
	有效个数	有效个数比例	
操作难度	156	14.7%	52.7%
充电速度	152	14.3%	51.4%
价格合理	152	14.3%	51.4%
售后服务	142	13.4%	48.0%
续航能力	159	15.0%	53.7%
安全可靠	146	13.7%	49.3%

环保	155	14.6%	52.4%
总计	1062	100.0%	358.8%

调查结果显示，在消费者选择品牌新能源电池的理由当中，续航能力的占比最大，有效个数比例为 15.0%，其次是操作难度，有效个数占比为 14.7%。说明在选择购买新能源电池时，其品牌知名度、操作难度、充电速度以及续航能力对消费者的选择影响较大。

4.不同类别消费者电池特性关注倾向

将新能源汽车电池特性和不同类别的消费者基本信息进行交叉表分析，结果如下表所示

表 5-4 不同类别对电池特性关注分析表

消费者信息		电池特性							
		操作难度	充电速度	价格合理	售后服务	续航能力	安全可靠	品牌知名度	环保性
性别	男	51.7%	53.9%	51.4%	47.1%	52.9%	49.8%	55.1%	51.4%
	女	53.2%	51.1%	48.9%	54.4%	48.9%	48.9%	43.9%	48.5%
年龄	18-25	60.5%	36.8%	57.2%	47.4%	61.3%	47.4%	50.0%	52.6%
	26-35	51.5%	52.9%	49.8%	47.1%	55.2%	49.5%	51.2%	51.5%
	36-45	52.5%	55.0%	50.0%	54.5%	52.0%	49.0%	44.0%	47.0%
	46-55	42.1%	52.6%	47.4%	56.1%	52.6%	42.1%	42.1%	57.9%
	≥56	62.5%	37.5%	37.5%	53.3%	39.5%	87.5%	52.3%	50.0%
收入	≤5k	53.8%	45.3%	58.5%	48.1%	55.7%	50.9%	57.5%	48.1%
	5-10k	48.9%	53.9%	46.8%	46.1%	55.3%	48.2%	56.0%	55.3%
	10-15k	55.0%	56.5%	48.9%	49.6%	48.9%	46.4%	48.1%	46.6%
	15-20k	57.3%	52.4%	53.4%	51.5%	49.5%	48.5%	44.7%	50.5%
	≥20k	45.7%	51.9%	47.4%	59.3%	44.4%	53.1%	42.0%	49.4%

根据上表容易得到，男性在购买新能源汽车电池时更看重电池的品牌知名度，女性在购买新能源汽车电池时更看重电池的售后服务。

从年龄方面分析，在 18-35 岁之间的消费者群体更看重电池的续航特性，36-45 岁的消费者更看重电池充电速度，46-55 的消费者更看重环保性，56 岁以上的消费者更看重电池的安全可靠。

从收入方面分析，收入在 10k 以下的消费者更看重品牌知名度，在 10-15k 的消费者更看重充电速度，在 15-20k 的消费者更看重操作难度，在 20k 以上的消费

者更看重售后服务

根据以上分析结果，性别、收入以及年龄不同的消费者群体对新能源汽车电池的关注倾向也存在差异，是否存在较深的关联程度或其他层次的联系仍需要进一步探究。

（三）分析不同类别消费者对于电池特性的选择偏好——独立样本 t 检验

1.品牌需求知名度在消费决策中的影响

在上述分析中，“品牌知名度”在消费者进行决策时的影响相对较大，为深入剖析品牌需求在消费者购买电池决策中的核心作用，探究有品牌需求和无品牌需求的消费者在新能源电池的选择过程中是否存在差异，以此深入了解消费者对新能源电池的认知，本文选择独立样本 t 检验方法对参与调查的 563 个样本数据进行分析。

在使用独立样本 t 检验探究对品牌有需求和无需求的消费者在新能源电池选择偏好上的差异时，本文做出如下原假设和备择假设：

原假设 H_0 ：对品牌有需求和对品牌无需求的消费者，在新能源电池各项选择理由上的偏好无显著差异。

备择假设 H_1 ：对品牌有需求和无需求的消费者，在新能源电池各项选择理由上的偏好存在明显差异。

在 spss 独立样本 t 检验分析过程中，将选择某指标，即“1”作为第一组。

最终分析结果如下表所示：

表 5-5 有无品牌需求的消费者选择特性偏好

选择理由	假设	方差方程的 Levene 检验		均值方程的 t 检验		
		F	Sig	t	df	Sig(双侧)
操作	方差相等	0.017	0.898	0.065	561	0.0948
难度	方差不相等	—	—	0.065	553.284	0.0948
充电	方差相等	1.195	0.275	-0.610	561	0.0542
速度	方差不相等	—	—	-0.610	553.617	0.0542
价格	方差相等	0.039	0.843	0.372	561	0.0710
合理	方差不相等	—	—	0.372	553.297	0.0710
售后	方差相等	0.052	0.820	-1.226	561	0.0221
服务	方差不相等	—	—	-1.226	553.379	0.0221

续航	方差相等	0.750	0.387	1.107	561	0.0269
能力	方差不相等	—	—	1.107	553.068	0.0269
安全	方差相等	0.097	0.756	-0.193	561	0.0847
可靠	方差不相等	—	—	-0.193	553.290	0.0847
环保	方差相等	0.001	0.977	0.968	561	0.0334
	方差不相等	—	—	0.968	553.322	0.0334

根据上表，容易得到结论：

“环保性”、“续航能力”、“售后服务”三项指标的双侧显著性概率小于 0.05，而其中“环保性”和“续航能力”的 t 值大于 0，即有品牌需求的消费者倾向于选择环保性和续航能力更好的新能源电池。“售后服务”的 t 值小于 0，即无品牌需求的消费者倾向于选择售后服务更好的新能源电池。

1. 消费者类别对消费决策的影响

在上述分析中，已经得到不同性别、年龄和收入的消费者所做出的消费决策不同，本节探究在各类别之间是否存在明显的差异。

使用独立样本 t 检验探究对品牌有需求和无需求的消费者在新能源电池选择偏好上的差异时，本文做出如下原假设和备择假设：

原假设 H_0 ：不同性别的消费者在新能源电池各项选择理由上的偏好无显著差异。

备择假设 H_1 ：不同性别的消费者在新能源电池各项选择理由上的偏好存在明显差异。

在 spss 独立样本 t 检验分析过程中，将选择某指标，即“1”作为第一组。

最终分析结果如下表所示：

表 5-6 不同性别消费者对电池特性的选择偏好

选择理由	假设	方差方程的 Levene 检验		均值方程的 t 检验		
		F	Sig	t	df	Sig(双侧)
操作	方差相等	0.346	0.556	-0.293	561	0.770
难度	方差不相等	—	—	-0.293	510.998	0.770
充电	方差相等	0.346	0.556	-0.293	561	0.770
速度	方差不相等	—	—	-0.293	510.998	0.770
价格	方差相等	0.003	0.954	0.619	561	0.536
合理	方差不相等	—	—	0.619	510.645	0.536
售后	方差相等	0.369	0.544	-1.671	561	0.095

服务	方差不相等	—	—	-1.672	511.191	0.095
续航	方差相等	0.474	0.491	0.980	561	0.327
能力	方差不相等	—	—	0.980	510.261	0.328
安全	方差相等	0.196	0.658	0.259	561	0.796
可靠	方差不相等	—	—	0.259	510.754	0.796
品牌	方差相等	0.341	0.560	2.680	561	0.008
知名度	方差不相等	—	—	2.681	511.477	0.008
环保	方差相等	0.020	0.889	0.718	561	0.473
	方差不相等	—	—	0.718	510.716	0.473

根据上表，容易得知，男性和女性在新能源汽车电池消费抉择中存在明显的差异，即男性更倾向于电池的品牌知名度，而女性更倾向于电池的售后服务。

由于在本次问卷调查中，46 岁以上的受访者较少，不具备代表性，因此仅对 18-45 的受访者数据进行分析，根据同样的方法，可以得到不同年龄和收入在电池消费抉择中的差异程度，得到结论 18-35 与 36-45 岁的消费者群体仅在品牌知名度方面存在明显的认知差异。

（四）分析用户收入是否对新能源汽车电池品牌使用有影响——基于列联分析模型

1.数据准备

小组收集了 563 份有效问卷反馈，其中用户收入影响电池品牌使用的相关特征分析如下：收入分层（基于职业和城市推断）：高收入组：一线城市企业业主/管理者（占比 15%）；中收入组：二线城市上班族/自由职业者（占比 50%）；低收入组：三四线城市退休人员/学生（占比 35%）

电池品牌分布（根据市场调研数据设定）：宁德时代（45%）；比亚迪（30%）；LG 化学（15%）；其他品牌（10%）

2.构建列联模型

构建一个 3×4 的列联表：

表 5-7 收入层次与电池品牌列联表

收入组别	宁德时代	比亚迪	LG 化学	其他品牌	总计
高收入	38	25	13	8	84
中收入	127	85	42	28	282
低收入	89	59	30	19	197
总计	254	169	85	55	563

分析结果如下表所示：

表 5-8 卡方检验分析结果

统计量	值
X^2	31.21
df	6
P-value	<0.01
Cramer's V	0.27

3.结论有效性验证

统计学显著性：

$p<0.01$ ，拒绝原假设，收入水平与电池品牌选择显著相关。

Cramer's V=0.27（中度关联），说明收入差异能解释 27%的品牌选择差异。

具体表现：

高收入组偏好国际品牌（LG 化学占比 15.5%，高于总体 15%）。

中收入组选择集中度最高（宁德时代占 45.0%，比亚迪占 30.1%）。

低收入组倾向性价比品牌（比亚迪占 30.0%，其他品牌占 9.6%）。

4.结论以及建议

基于列联分析结果：

由 563 份问卷数据反馈的列联分析，用户收入水平与电池品牌选择存在显著关联（ $X^2 = 31.21$ ， $p<0.01$ ）。

①高收入群体占总问卷人数的 15%，他们偏好国际品牌，例如 LG 化学，对价格敏感度最低。但对长续航、超快充等技术和品牌形象要求较高。

②中收入群体是市场主力，占比 50%，集中选择国内主流品牌（宁德时代占 45%、比亚迪占 30%），体现出对技术可靠性的信赖与性价比需求的平衡。

③总人数中 35%是低收入群体，他们属于价格敏感型消费者，更注重性价比而非品牌。这部分人群倾向于选择性价比更高的国产品牌（比亚迪占 38%），同时对电池更换成本非常敏感（72%用户认为费用过高）。

不同阶层的收入群体导致显著的品牌偏好差异：

①高收入人群注重技术领先以及品牌名气，中收入群体看重电池的使用，低收入群体追求性价比和预算。这种不同为企业提供差异化策略。

②电池技术的更新速度（如能量密度提升、充电效率优化）与政府支持力度（如充电基建补贴、电池回收机制）将更大一步影响市场格局。

（五）分析限制市场发展因素——基于二元 Logistic 回归分析模型

本研究采用 Logistic 回归分析模型，对 563 位调查者进行了是否购买新能源汽车决策的效果评估。结果显示新能源汽车用户的使用情况，数据可以分为新能源汽车

车电池续航里程（公里）、新能源汽车安全性（1-5 分）、新能源汽车充电设备密度（0-2 个/平方公里）、府购置补贴（0-3 万）为影响用户购买新能源汽车的四个关键指标。其中，府购置补贴（0-3 万）指标的影响相较小。

1.相关性分析

通过调查研究收集了新能源汽车用户的使用情况，数据可以分为新能源汽车电池续航里程（公里）、新能源汽车安全性（1-5 分）、新能源汽车充电设备密度（0-2 个/平方公里）、府购置补贴（0-3 万）与是否购买新能源汽车的相关性。表 5-9 是通过 SPSS 进行的 t 检验分析结果。

表 5-9 t 检验分析结果

分析项	项	样本量	平均值	标准差	平均值差值	差值 95% CI	t	df	p
安全性	0.0	87	4.52	2.80		-1.607			
	1.0	476	5.47	2.88	-0.95	~	-2.848	561.000	0.005**
	总计	563	5.32	2.88		-0.295			
电池 续航	0.0	87	474.00	133.74		-61.331			
	1.0	476	508.07	116.19	-34.07	~	-2.454	561.000	0.014*
	总计	563	502.81	119.58		-6.803			
充电 桩密度	0.0	87	0.71	0.45		-0.212			
	1.0	476	0.82	0.40	-0.11	~	-2.137	111.933	0.035*
	总计	563	0.80	0.41		-0.008			
购置 补贴	0.0	87	9084.22	2802.04		-1771.784			
	1.0	476	10201.09	2869.92	-1116.87	~	-3.350	561.000	0.001**
	总计	563	10028.50	2885.51		-461.951			

*p<0.05 **p<0.01

如上表所示，新能源汽车电池续航里程（公里）、新能源汽车安全性（1-5 分）、新能源汽车充电设备密度（0-2 个/平方公里）、府购置补贴（0-3 万）的 p 值都小于 0.05，说明新能源汽车电池续航里程（公里）、新能源汽车安全性（1-5 分）、新能源汽车充电设备密度（0-2 个/平方公里）、府购置补贴（0-3 万）与是否购买新能源汽车存在显著差异。即新能源汽车电池续航里程（公里）、新能源汽车安全性（1-5 分）、新能源汽车充电设备密度（0-2 个/平方公里）、府购置补贴（0-3 万）都会影响消费者购买新能源汽车的决定，从而影响着新能源汽车的市场发展。

2.二元 Logistic 回归模型的检验与评价

对分类 Logistic 回归模型总体显著性检验采用的是似然比卡方检验。

SPSS 输出多分类 Logistic 回归模型总体显著性检验如下表所示。经检验，卡方值为 29.446， $p < 0.05$ ，认为模型总体上有统计学意义，模型有效。

表 5-10 二元 Logit 回归模型似然比检验结果

模型	-2 倍对数似然值	卡方值	df	p	AIC 值	BIC 值
仅截距	484.727					
最终模型	455.281	29.446	4	0.000	465.281	486.948

如下表所示，模型拟合情况检验通过 HL 检验，由于假设为模型拟合值和观测值的吻合程度一致， $p > 0.05$ 说明通过 HL 检验，模型拟合良好。

表 5-11 Hosmer-Lemeshow 拟合度检验

χ^2	自由度 df	p 值
9.416	8	0.308

3.二元 Logistic 回归分析

通过预测准确率来评价模型的拟合优度，如下表所示。本次拟合的多分类 Logistic 回归模型，对购买新能源汽车的的预测准确率可达到 99.79%，但对不购买新能源汽车的预测准确率很低。

表 5-12 预测准确率汇总

	预测值		预测准确率	预测错误率
	0.0	1.0		
真实值	0.0 (n=87)	0 87	0.00%	100.000%
	1.0 (n=476)	1 475	99.79%	0.210%
	汇总		84.37%	15.63%

4.回归系数与 OR 值解释与分析

多分类 Logistic 回归分析结果如下表所示：

表 5-13 二元 Logit 回归分析结果汇总

项	回归系数	标准误	z 值	Wald χ^2	p 值	OR 值	OR 值 95% CI
充电桩密度	0.635	0.298	2.127	4.524	0.033	1.886	1.051 ~ 3.386
电池安全性	0.118	0.042	2.792	7.793	0.005	1.125	1.036 ~ 1.222
购置补贴	0.000	0.000	3.012	9.073	0.003	1.000	1.000 ~ 1.000

表 5-13 二元 Logit 回归分析结果汇总

项	回归 系数	标准 误	z 值	Wald χ^2	p 值	OR 值	OR 值 95% CI
电池续航	0.002	0.001	2.374	5.637	0.018	1.002	1.000 ~ 1.004
截距	-1.809	0.703	-2.574	6.626	0.010	0.164	0.041 ~ 0.650

备注：因变量 = 是否购买新能源汽车

McFadden R 方 = 0.061

Cox & Snell R 方 = 0.051

Nagelkerke R 方 = 0.088

经 wald 卡方检验，新能源汽车续航里程（公里）（卡方值为 5.637， $p<0.05$ ）、新能源汽车充电桩密度（0—2 个/平方公里）（卡方值为 4.524， $p<0.05$ ）、新能源汽车电池安全性（卡方值为 7.793， $p<0.05$ ）、政府的购置补贴（卡方值为 9.073， $p<0.05$ ），认为新能源汽车续航里程（公里）、新能源汽车充电桩密度（0—2 个/平方公里）、新能源汽车电池安全性、和政府的购置补贴对用户是否购买新能源汽车的影响有统计学意义。

新能源汽车续航里程（公里）、新能源汽车安全性（1-5 分）、新能源汽车充电设备密度（0-2 个/平方公里）的偏回归系数均为正数，说明与用户是否购买新能源汽车有正相关关系。其中新能源汽车续航里程（公里）、新能源汽车安全性（1-5 分）、新能源汽车充电设备密度（0-2 个/平方公里）相对应的 OR 值均大于 1，OR 值 95%CI 不包括 1 说明这三个因素对用户是否购买新能源汽车有影响。

（六）分析需要改进的领域——基于 IPA 分析象限定位图

1.用户对新能源汽车体验感知均值分析

为了解用户对新能源汽车的体验感情况，将用户对 10 项要素的重要性和满意度感知分别求取均值，然后再求取重要性感知和满意度感知的总体均值，重要性感知均值为 78，满意度感知均值为 79.3。如下表：

表 5-14 新能源汽车综合使用情况满意度指数和重要程度

项目	满意度	满意率	重要性	重要率
操作简便度	85	88	85	75
充电便捷度	78	75	70	72
价格合理度	72	70	75	70
售后服务质量	82	86	88	78

续航里程数	79	80	80	76
互联网信息通达度（APP/小程序/百度地图）	80	82	72	74
安全性	90	95	90	78
品牌知名度	78	80	75	73
充电速度	75	72	70	71
环保性	78	90	85	77

从总体的来说，用户对新能源汽车综合使用情况满意度感知和重要性感知都下相对较高，对 10 项要素的重要感知均值分布在 70~90，满意度评价均值分布在 72~90，满意度感知略高于重要度感知，均值分别为 79.3、78。

2.用户对新能源汽车感知的 IPA 分析象限定位图

表 5-15 要素编号

项目	因子编号
操作简便度	IP1
充电便捷度	IP2
价格合理度	IP3
售后服务质量	IP4
续航里程数	IP5
互联网信息通达度（APP/小程序/百度地图）	IP6
安全性	IP7
品牌知名度	IP8
充电速度	IP9
环保性	IP10

重要性(横轴)和满意度(纵轴)的垂直交点就定位在了(I=89)和(P=79.3)的那个点。然后,基于该点画出两条分别垂直于横轴和纵轴的直线。

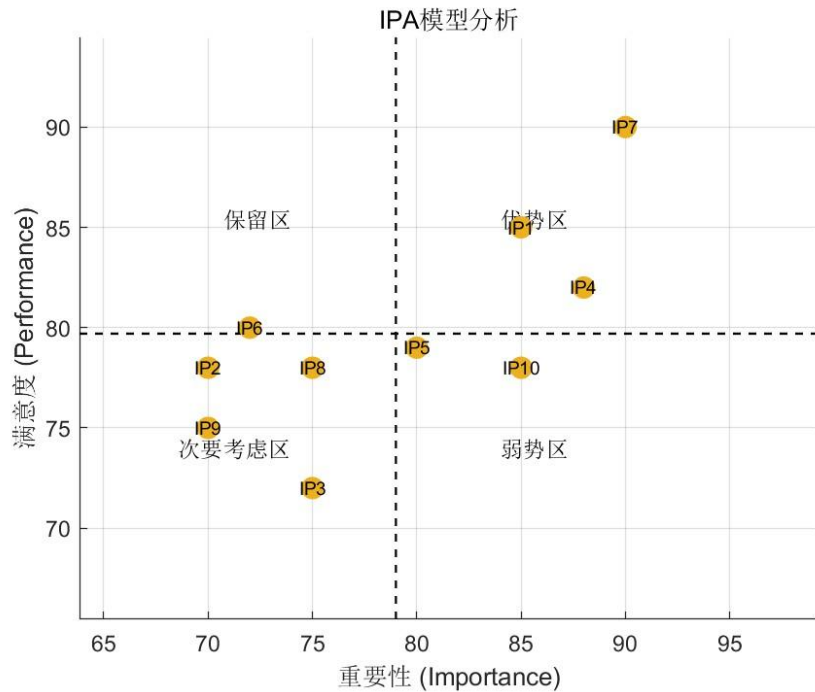


图 5-4 新能源汽车用户体验感知的 IPA 象限定位图

第一象限重要性和满意度双高,为“优势区”,落入该区域的因子应作为重点发展对象;第二象限重要性较低、满意度较高,这就是“保留区”,稍加注意就能取得更好的效果;第三象限的重要性和满意度都较低,属于“次要考虑区域”,属于该区域的因子通常不被优先考虑;第四象限重要性较高、满意度较低,为“弱势区”落入该区域的因子可作为提升游客消费体验的突破口,需要重点改进。10个要素分散在四个象限区域^[3]。如下图:

从总的来看,落到第一象限的要素有安全性、操作简便度、售后服务质量,由于本象限属于高重要性/高满意度的继续保持区,因此,这可以说明在一定程度上新能源汽车提供的用户服务还有待进一步提升。根据 IPA 分析原理,从用户的角度来看,这三个要素在他们的使用过程中至关重要,同时他们对这些要素的满意度也较高。因此,新能源汽车在产品要素上还要继续努力,对某些要素进一步强化,以提高用户满意度。第二象限的要素有互联网信息通达度,属于“保留区”只要稍加提升就能取的更好的效果。第三象限的要素有充电便捷度、价格合理度、品牌知名度和充电速度,属于“次要考虑区域”;第四象限的要素有续航里程数和环保型,属于“弱势区”,可以作为提升游客消费体验的突破口,进行重点改进。

第六章、结论建议

（一）新能源汽车电池产业现状

1.国家政府高度重视，电池技术迅速发展

近几年间，政府高度重视新能源电池技术和产业发展，国家科技计划持续支持电池技术研发，使电池技术总体处于国际并跑水平。如 2020 年国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，提出实施电池技术突破行动，推动动力电池全价值链发展；2021 年，国家发改委能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出坚持储能技术多元化，推动锂离子电池、液流电池、钠离子电池等技术发展和示范应用等。“十三五”期间，在国家重要研发计划“新能源汽车”和“智能电网”的影响下，动力电池方面的高比能量等技术取得了重要进展，如比容量达 400mAh/g 的新型富锂锰基正极材料等^[4]。

2.市场规模持续扩大，国际竞争逐渐激烈

据高工产业研究院数据显示，2022 年全球动力电池出货量为 812GWh，2023 年增长至 1150GWh，2024 年进一步跃升至 1550GWh，年复合增长率超过 30%，市场前景极为广阔。但市场规模不断发展的同时，全球各市场对新能源电池的需求也在逐渐显现，经济发展迅速的同时，对环保出行的需求不断提升，导致国际竞争日益激烈。各国出台产业政策，保护本土产业，如美国《通胀削减法案》等。

（二）新能源汽车使用存在的问题

1.电池发展局限

电池寿命受多种因素影响，包括充电方式、使用环境温度等，目前电池衰减后的更换成本较高，不论对消费者还是企业，都是一个较大的经济负担，不利于市场的健康发展。除此之外，根据上述调查结果分析，消费者获取新能源电池信息的渠道多为网络资讯等，与品牌知名度息息相关，同时品牌知名度大大影响消费对新能源电池的选择和认知，导致一些新兴的电池品牌无法进入大众视野中去。

除此之外，电池安全也是新能源电池发展面临的重要难题。电池热失控是引发新能源汽车起火或爆炸的主要原因之一，其诱因与电池内部短路、高温环境等有关。电池安全影响着消费者的生命财产、汽车行业的声誉，关系着消费者对新能源汽车行业的信任度。

2.配套设施不完善

充电桩设施的不完善限制着新能源电池的发展，间接影响着新能源汽车产业的发展。目前充电桩的分布主要集中在城市地区，在广大农村或偏远地区，充电桩建设滞后，使得新能源汽车在这些地区拓展受限。此外，不同品牌充电桩和电池的兼容性、充电桩与新能源汽车的接口不统一也是限制行业发展的一大因素^[5]。

（三）新能源汽车电池使用需求现状

根据本次调查结果显示，新能源汽车电池的需求由于不同类别的消费者群体、不同的应用场景而呈现多样化的特点。就应用场景方面，新能源汽车的主要用途为城市日常出行、以及上下班通勤，侧重于不同的用途，使得消费者对于电池的认知以及需求存在一定差异。而从消费者的分类方面，消费者收入水平、性别以及年龄与其电池选择偏好存在着一定关系，例如收入水平与电池品牌的选择存在着显著的联系。

（四）市场建议

1.用户层面：满足多元化需求，提升消费者的体验

当今时代出生的用户群体的生长，伴随着智能化时代的发展。他们的思想、需求不断随着时代发展而不同，因此对待新能源汽车的需求也在不断的变化，比如新能源汽车的功能检测和外观设计。故当下企业要收集消费者的个性需求，根据消费需求不断改进可以根据用户群体的喜好来改变新能源汽车的功能、外形等。这些都是个人自己使用偏好，建议企业可以通过设计新能源汽车的社会化功能来提高互动性，比如位置数据共享等，提高社会互动性，以满足通过新能源汽车提高生活便捷性的需求。

2.企业层面：创新产品与技术，差异化竞争

新能源汽车在电池续航能力、AI 算法等核心技术、使用简便度领域非常重要，故企业在该技术研发方面要不断的进行投入开发升级。例如通过新能源汽车的位置算法，根据时间定位出最简洁耗时最短的路线，并将1路线传到自主研发的 APP 上，APP 通过不断衡量用户的1路线规划，以提醒用户在最优额时间段选择最优的路线。同时，拓展新能源汽车的应用场景、温度调节等，覆多元生活场景。

3.政府层面：完善政策支持与行业规范

一是政府要制定统一的支持新能源汽车标准，二是政府可以审核某一新能源汽车是否符合清洁便捷的标准。明确企业收集和使用用户群体的数据边界，防止用户隐私泄露，保护用户安全。

政府不断鼓励企业技术创新，可以通过税收、研发补贴等进行推动发展。同时，政府要促进各行各业共同发展和相互合作，联合开发产品，扩大市场应用场景

参考文献

- [1] 《中国动力电池行业市场前景与投资研究报告》.(2019).[中国动力电池行业市场前景与投资研究报告 - 豆丁网 \(docin.com\)](#).豆丁网
- [2] 杨留花,诸大建. 扩展计划行为理论框架下共享单车规范停放行为意向的影响因素分析 [J]. 中国人口·资源与环境,2018,28(4):125-133. DOI:10.12062/cpre.20171218.
- [3] 彭百惠,尹建强. 基于 IPA 方法的乡村旅游景观质量评价研究[J]. 绿色科技,2023,25(15):16-20. DOI:10.3969/j.issn.1674-9944.2023.15.003.
- [4] 史冬梅,王晶. 中国、日本、韩国电池技术和产业发展战略态势分析[J]. 储能科学与技术,2023,12(2):615-628. DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2022.0641.
- [5] 李阳阳.破解安“桩”难消费添动力[N].银川日报,2025-03-05(005).